

SÍLABO

I. GENERALIDADES

Título: Capacitación para egresados de Matemáticas y Afines en Método Globalizado de la Matemática en la Región la Libertad organizado y desarrollado por los docentes del Área Científica Métodos Globalizados de la Matemática del Departamento de Matemáticas y docentes interesados 2024-2027

1. Talleres de Capacitación:

Taller 1:

- EDP SOBRE VD,
- ÍNDICE DE COLEY
- SISTEMA HAMILTONIANO, SISTEMAS DINÁMICOS.

Taller 2:

- TRANSFORMADA DE WAVELET CONTINUA.
- GEOMETRÍA EUCLIDIANA. GEOMETRÍA EUCLIDIANA

Taller 3:

- GRUPOS CLÁSICOS RELACIONADOS CON FÍSICA TEÓRICA.
- GRUPO TOPOLÓGICO: ROTACIÓN TRASLACIÓN Y REFLEXIÓN

Taller 4:

- GEOMETRÍA PROYECTIVA.
- GEOMETRÍA KLEINIANA (TENSORES).
- PREPARACIÓN DEL INFORME FINAL.

2. Grupo de Interés al que está orientado

Partes Interesadas	Representante
Colegio de Matemáticos del Perú – Región La Libertad	Decano: Luis Alberto Lara Romero

3. Necesidades de los Grupo de Interés

Partes Interesadas	Necesidades
Colegio de Matemáticos del Perú – Región La Libertad	Capacitación y actualización
Egresados de matemáticas y afines	Capacitación y actualización

4. Instituciones con las que el proyecto interactúa

4.1. Institución participante: Universidad Nacional de Trujillo

4.2. Población participante:

- Egresados de Matemáticas y afines (Estadística, Física, Educación, et)

5. Lugar de ejecución: Distrito de Trujillo de la Región de La Libertad

6. Duración del proyecto:

6.1. Inicio: 6 de mayo de 2024

6.2. Término: 29 de diciembre de 2027

7. Modalidad: Virtual

8. Fases del Proyecto

Actividades	Duración		TOTAL HORAS
	N° Semanas	N° Horas por semana	
Planificación	42	2	84
Ejecución	86	2	172
Informe	8	2	16

9. Unidades Ejecutoras:**8.1 Por la Universidad Nacional de Trujillo****8.1.1 Facultad (es):** FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS**8.1.2 Programa de estudio (s):** PROMOCIÓN DE LA MATEMÁTICA EN LA REGIÓN DE LA LIBERTAD**8.1.3 Departamento(s) Académico:** DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS**8.2 Por la sociedad****8.2.1** Organizaciones coparticipantes del proyecto:**COLEGIO DE MATEMÁTICOS DEL PERÚ - REGIÓN LA LIBERTAD****10. Responsables del proyecto por la Universidad Nacional de Trujillo**

Prof. Ortiz Céspedes Lolo Lorgio

Prof. Horna Mercedes Jorge

Prof. Zavaleta Quipuscoa Azucena

Prof. Martínez Zocón Raúl

Prof. Ñique Romero Santos

Prof. Delgado Vásquez Rosario Diomedes

Prof. Ferrer Reyna Marcos Enrique

Prof. Campos Andrade Yuvi Marcelo

Prof. Sarachaga Villanueva Raúl Alejandro

Prof. Milton Cortez Gutiérrez

II. Objetivos**1. General:** Mejorar la calidad académica y formación integral de los egresados de matemáticas y afines.**2. Específico:**

a) Actualizar a los egresados de Matemáticas y afines de la UNT en el manejo de los métodos globalizados para resolver algunos problemas aplicados.

b) Promover a los egresados de las carreras afines un trabajo interdisciplinario sobre temas de Métodos Globalizados de la Matemática, donde requiera uniformizar conceptos.

III. Metas por cada semestre o año, según corresponda**1° AÑO**

- Elaboración del proyecto de investigación científica en base a la herramienta del Método Global de la Matemática con un desarrollo didáctico sencillo.
- Diseño de los temas de los cuatro talleres.

2° AÑO

- Participantes capacitados en los temas desarrollados en el Taller 1: EDP SOBRE VD, ÍNDICE DE COLEY Y SISTEMA HAMILTONIANO, SISTEMAS DINÁMICOS.

3° AÑO

- Participantes capacitados en los temas desarrollados en el Taller 2: TRANSFORMADA DE WAVELET CONTINUA. GEOMETRÍA EUCLIDIANA. GEOMETRÍA EUCLIDIANA
- Participantes capacitados de los temas desarrollados en el Taller 3: GRUPOS CLÁSICOS RELACIONADOS CON FÍSICA TEÓRICA. GRUPO TOPOLÓGICO: ROTACIÓN TRASLACIÓN Y REFLEXIÓN.

4° AÑO

- Participantes capacitados en los temas desarrollados en el Taller 4: Geometría Proyectiva. Geometría Kleiniana (Tensores).
- Preparación del informe final.

IV. Cronograma de Talleres

AÑO 2025

DESARROLLO DE TALLER 1

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	SEMANAS				Responsables
		1-2-3-4-5-6	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	17-18-19-20-21-22-23-24-25-26	27-28-29-30-31-32-33-34	
1	EDP SOBRE VD	X				MILTON CORTEZ G.
2	ÍNDICE DE COLEY Y SISTEMA HAMILTONIANO		X			MARCOS FERRER R.
3	SISTEMAS DINÁMICOS			X		JORGE HORNA M.
4	INFORME				X	TODOS SUS MIEMBROS

AÑO 2026

DESARROLLO DE TALLER 2

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	SEMANAS			Responsables
		1-2-3-4-5-6-7	8-9-10-11-12-13	14-15-16-17	
1	TRANSFORMADA DE WAVELET CONTINUA	X			RAÚL SARACHAGA V.
2	GEOMETRÍA EUCLIDIANA		X		AZUCENA ZAVALA Q.
3	INFORME			X	TODOS SUS MIEMBROS

DESARROLLO DE TALLER 3

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	SEMANAS			Responsables
		18-19-20-21-22-23	24-25-26-27-28-29-30	31-32-33-34	
1	GRUPOS CLÁSICOS RELACIONADOS CON FÍSICA TEÓRICA	X			RAÚL MARTÍNEZ Z.
2	GRUPO TOPOLÓGICO: ROTACIÓN TRASLACIÓN Y REFLEXIÓN		X		ROSARIO DELGADO V. YUVI CAMPOS ANDRADE
3	INFORME			X	TODOS SUS MIEMBROS

AÑO 2027

DESARROLLO DE TALLER 4

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	SEMANAS				Responsables
		1-2-3-4-5-6	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	17-18-19-20-21-22-23-24-25-26	27-28-29-30-31-32-33-34	
1	GRUPO DE SIMETRÍAS	X				ELIZBÁN RUÍZ C.
2	GEOMETRÍA PROYECTIVA		X			SANTOS ÑIQUE R.
3	GEOMETRÍA KLENNIANNA: TENSORES			X		LOLO ORTIZ C.
4	INFORME				X	TODOS SUS MIEMBROS

V. Metodología

Recolección de medios bibliográficos en físico y virtual. Sistematizar lo hallado anteriormente, teniendo en cuenta los aspectos didácticos para un aprendizaje para la vida.

VI. Entregables a los beneficiarios:

- Materiales impresos.
- Materiales virtuales.

VII. EVALUACIÓN

El participante deberá de obtener la nota mínima de 14 puntos en las capacidades terminales, para poder aprobar cada taller.

Capacidad terminal	Criterios de evaluación	Indicadores	Instrumentos	Nota
• Modela GTR, GER, SD	Utiliza técnicas y metodologías pertinentes para el modelamiento de GTR, GER, SD	Resuelve problemas sobre dinámica de las EDO	Ficha de observación Examen escrito	0 – 20
• Modelar GTA, GA.	Utiliza técnicas y metodologías pertinentes para el modelamiento de GTA	Resuelve problemas sobre de GP	Ficha de observación Examen escrito	0 – 20
• Modelar GTNOR, GNOR	Utiliza técnicas y metodologías pertinentes para el modelamiento de GTNOR y GNOR	Resuelve problemas sobre convergencia en en ET.	Ficha de observación Examen escrito	0 – 20
• Modelar GTF	Utiliza técnicas y metodologías pertinentes para el modelamiento de la convergencia	Resuelve problemas sobre convergencia en en ET.	Ficha de observación Examen escrito	0 - 20

VIII. Referencias bibliográficas:

- [1] ACERO, I.; LOPEZ, M.: Ecuaciones Diferenciales. Teoría y Problemas. Ed. Tebar Flores, Madrid, (1997).
- [2] Andersen K.: The geometry of an art: The history of the mathematical theory of perspective from Albertito Monge. Nueva York: Springer Verlag 2007.
- [3] ANTON, H. Introducción al Algebra Lineal. 4ta, Ed., limusa, México, (1990).
- [4] ANTON, H.; RORRES, C. Elementary Linear Algebra. Applications version. Ed. John Wiley and Sons, Inc. New York, (2000).
- [5] Apéry F.: Models of the real projective plane. Braunschweig: Vieweg Verlag 1987.
- [6] Artzy R.: Linear Geometry. Reading: Addison-Wesley 1965. [Reimpresión, Nueva York: Dover 2008.]
- [7] Audin M.: Geometrie (2a edición). Les Ulis: EDP Sciences 2006. [Traducción inglesa revisada de la edición francesa de 1998, Berlín: Springer Verlag 2002.]

- [8] BEGON, M.; MORTIMER, M.; THOMPSON, D.J. Population Ecology. A unified study of animals and plants. 3a Ed. Blackwell Science, (2000).
- [9] BERMUDEZ, L.; POCIELLO, E.; RUÍZ, M.E.; VAREA, J. Ecuaciones diferenciales y en diferencias finitas, Ediciones Media, Sant Cugat del Vallés, (1995).
- [10] BLANCHARD, P.; DEVANEY, R.L.; HALL, G.R. Ecuaciones Diferenciales, International Thomson Editores, S.A. de C.V., (1999).